



دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر

گزارش فاز اول پروژه‌ی درس سیستم‌های نرم‌افزاری مقیاس‌وسیع (ULS)

طراحی و مدل‌سازی فرآیند یکپارچه‌سازی سفارش‌های فروشگاه اینترنتی

گرایش نرم‌افزار

دانشجو:

محمدسعید زارع مهرجردی

استاد راهنما:

دکتر فریدون شمس

تیر ۱۴۰۵

فهرست مطالب

۱	مقدمه و تبیین مسئله	۱
۱	تعیین سبک و سطح یکپارچه‌سازی	۲
۲	معماری سیستم و الگوهای مسیریابی	۳
۳	تحلیل سناریوهای خطا و افزایش تاب‌آوری	۴
۴	پایش سیستم و گذرگاه کنترل	۵
۴	جمع‌بندی	۶

۱ مقدمه و تبیین مسئله

در سازمان‌های امروزی، سیستم‌های اطلاعاتی و برنامه‌های کاربردی به دلایل مختلف به صورت جزیره‌ای و ناهمگون توسعه یافته‌اند. یکپارچه‌سازی نرم‌افزارهای سازمان^۱ ابزار و رویکردی است که به این برنامه‌ها اجازه می‌دهد تا فرآیندها و داده‌های خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند.

در این پروژه، سناریوی یک فروشگاه اینترنتی مطرح است که سفارش‌های مشتریان را در قالب فایل‌های متنی (شامل نام مشتری، محصول، تعداد و قیمت) در یک پوشه‌ی ورودی دریافت می‌کند. هدف فاز اول، طراحی و مدل‌سازی معماری این سیستم یکپارچه‌سازی به گونه‌ای است که عملیات خواندن، غنی‌سازی داده (افزودن زمان دریافت^۲)، اعتبارسنجی، مدیریت خطاهای احتمالی و گزارش‌دهی دوره‌ای وضعیت سیستم را به صورت کاملاً خودکار، بدون توقف و مبتنی بر الگوهای استاندارد یکپارچه‌سازی سازمانی^۳ انجام دهد.

۲ تعیین سبک و سطح یکپارچه‌سازی

بر اساس مفاهیم پایه‌ی درس، چهار سبک اصلی برای یکپارچه‌سازی وجود دارد:

- انتقال فایل^۴
- پایگاه داده‌ی مشترک^۵
- فراخوانی رویه از راه دور^۶
- پیام‌رسانی^۷

این پروژه در سطح داده و بر پایه‌ی ترکیبی از دو سبک معماری طراحی شده است:

- **سبک انتقال فایل:** بستر فیزیکی تبادل داده‌ها بر اساس فایل است. سیستم‌های بیرونی سفارش‌ها را در پوشه‌ی ورودی می‌نویسند و خروجی نیز در قالب فایل ذخیره می‌شود. این سبک، عدم وابستگی زمانی و مکانی مناسبی ایجاد می‌کند.
- **سبک پیام‌رسانی:** برای پیاده‌سازی داخلی لایه‌ی میانی، از دیدگاه پیام‌رسانی استفاده شده است. چارچوب Apache Camel هر فایل ورودی را به عنوان یک پیام و مسیرهای پردازش را به عنوان کانال پیام در نظر می‌گیرد. این ترکیب به ما اجازه می‌دهد از مزایای اتصال سست^۸ در این بستر بهره‌مند شویم.

^۱Enterprise Application Integration (EAI)

^۲Timestamp

^۳Enterprise Integration Patterns (EIP)

^۴File Transfer

^۵Shared Database

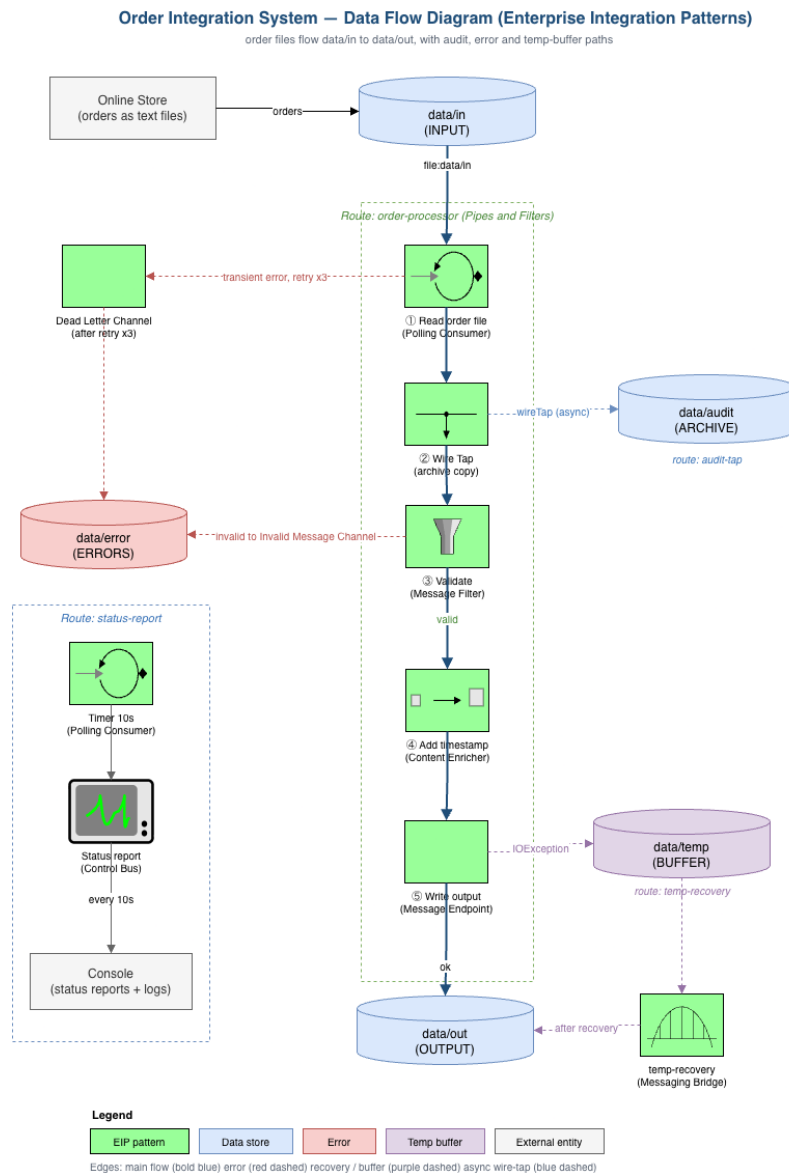
^۶Remote Procedure Call (RPC)

^۷Messaging

^۸Loose Coupling

۳ معماری سیستم و الگوهای مسیریابی

ساختار اصلی پردازش سفارش‌ها در این سیستم بر اساس الگوی لوله‌ها و فیلترها^۹ مدل‌سازی شده است. در این الگو، هر گام پردازشی یک فیلتر مستقل است و پیام‌ها از طریق کانال‌ها بین این فیلترها جریان دارند. نمای کلی این معماری در تصویر ۱ نشان داده شده است.



تصویر ۱: نمودار جریان داده‌ی فرآیند یکپارچه‌سازی سفارش‌های فروشگاه اینترنتی

همان‌طور که در نمودار بالا مشاهده می‌شود، مؤلفه‌ها و فیلترهای اصلی این سیستم عبارت‌اند از:

- **مصرف‌کننده‌ی دوره‌ای:**^{۱۰} سیستم به‌صورت دوره‌ای پوشه‌ی ورودی (data/in) را سرکشی کرده و به‌محض یافتن فایل

^۹Pipes and Filters

^{۱۰}Polling Consumer

جدید، آن را به عنوان یک پیام وارد سیستم می کند.

- **شنود پیام:**^{۱۱} به منظور ثبت وقایع، بلافاصله پس از ورود فایل و پیش از هرگونه پردازش، یک کپی از پیام اصلی به صورت ناهمگام به پوشه‌ی بایگانی (data/audit) ارسال می شود تا لاگی از تمام پیام های دریافتی وجود داشته باشد. این الگو مسیریابی ساده‌ای است که پیام را تکثیر کرده و یک کپی از آن را بدون ایجاد تأخیر در مسیر اصلی، به صورت ناهمگام پردازش می کند.
- **فیلتر پیام:**^{۱۲} این مؤلفه وظیفه‌ی اعتبارسنجی را بر عهده دارد. در صورتی که فایل ورودی خالی یا ناقص باشد، پیام فیلتر شده و به مسیر خطا^{۱۳} در پوشه‌ی data/error هدایت می شود.
- **غنی ساز پیام:**^{۱۴} سفارش های معتبر وارد این گام می شوند. سیستم اطلاعات زمان دریافت را از ساعت داخلی سرور دریافت کرده و به محتوای پیام اضافه می کند.
- **نقطه‌ی پایانی پیام:**^{۱۵} در نهایت، پیام غنی شده به پوشه‌ی خروجی (data/out) که به عنوان نقطه‌ی پایانی سیستم عمل می کند، منتقل و ذخیره می گردد.
- **تحويل تضمین شده:**^{۱۶} در صورت خطای خروجی، داده ها موقتاً در پوشه‌ی جایگزین (data/temp) ذخیره می شوند تا پس از رفع مشکل ارسال گردند.
- **پایش و گزارش گیری:**^{۱۷} سرویسی موازی با فرآیند اصلی که به منظور مدیریت و نظارت، هر ۱۰ ثانیه گزارش وضعیت سامانه را در کنسول چاپ می کند.

۴ تحلیل سناریوهای خطا و افزایش تاب آوری

سیستم برای تضمین پایداری در مقیاس وسیع، سه سناریوی خطا را به کمک الگوهای EIP مدیریت می کند:

- **خطای خواندن/نوشتن:**^{۱۸} سیستم تا ۳ بار تلاش مجدد^{۱۹} می کند؛ در صورت تداوم خطا، پیام بدون متوقف کردن سیستم به کانال پیام های مرده در data/error منتقل می شود.
- **عدم دسترسی به پوشه‌ی خروجی:** در این صورت داده ها موقتاً در پوشه‌ی واسط (data/temp) ذخیره شده و پس از رفع مشکل، به مسیر اصلی بازمی گردند.
- **فایل خالی یا ناقص:** توسط الگوی کانال پیام های نامعتبر^{۲۰}، این فایل ها جداسازی شده و مستقیماً به پوشه‌ی خطا فرستاده می شوند تا پردازش سایر فایل ها بدون وقفه ادامه یابد.

¹¹Wire Tap

¹²Message Filter

¹³Dead Letter Channel

¹⁴Content Enricher

¹⁵Message Endpoint

¹⁶Guaranteed Delivery

¹⁷Control Bus

¹⁸IOException

¹⁹Retry / Redelivery

²⁰Invalid Message Channel

۵ پایش سیستم و گذرگاه کنترل

به منظور نظارت بر سلامت و کارایی سیستم، یک فرآیند موازی و مستقل بر اساس الگوی گذرگاه کنترل طراحی شده است. این سرویس به کمک یک کامپوننت تایمر، هر ۱۰ ثانیه یک بار فعال شده و معیارهای حیاتی سیستم (تعداد فایل های موفق، ناموفق و موقت) را که در شمارنده های ایمن از نظر هم روندی ذخیره شده اند، در کنسول نمایش می دهد تا مدیران سیستم از زنده بودن فرآیند مطمئن شوند.

۶ جمع بندی

در این فاز از پروژه، سناریوی فروشگاه اینترنتی به عنوان یک یکپارچه سازی درون سازمانی^{۲۱} در سطح داده و بر پایه ی الگوی استخراج، تبدیل و بارگذاری^{۲۲} مدل سازی شد. این معماری، ترکیبی از بستر فیزیکی انتقال فایل و منطق پیام رسانی است که با چارچوب Apache Camel مدیریت می شود. خروجی های این فاز — نمودار جریان داده، شناسایی مؤلفه ها و کانال های ارتباطی، و همین گزارش توصیفی — پایه ی مستقیم پیاده سازی فاز دوم را فراهم می کنند.

²¹ Application-to-Application (A2A)

²² Extract, Transform, Load (ETL) — Population Pattern